

Práctica 3

Metaheurísticas



Juan Antonio Mellado Arenas
Nicolás Sánchez Álvarez
Antonio Jesús Merlo Morales
Sergio Palacios López
Sergio García Atanasio

Universidad de Córdoba

Índice

1	Introducción	2
2	Enunciado de la práctica	2
3	Representación y Función Objetivo	2
3.1	Representación	2
3.2	Función objetivo	3
4	Espacio de Búsqueda	3
5	Población inicial	4
6	Selección de padres	4
7	Cruces entre individuos	4
8	Mutación de individuos	5
9	Reemplazo	5
10	Consideraciones extra	5
11	Análisis resultados	5
12	Conclusión	5

1 Introducción

Documento sobre la realización de la tercera práctica de Metaheurísticas. Para esta, se ha implementado un algoritmo genético que resuelva el problema planteado por el profesor. Cualquier documentación adicional, así como los códigos fuente se encuentran en [el repositorio de la asignatura](#).

2 Enunciado de la práctica

Dados dos modelos A y B de clasificación que actúan a modo de caja negra, se pide explorar el espacio de entrada de estos. El objetivo es, en última instancia, llegar a aproximar su frontera de decisión (ya que comprender estas regiones es fundamental en numerosos contextos). Para resolver el problema hay total libertad, no obstante la metaheurística implementada ha de ser capaz de:

- Encontrar pares de puntos que pertenezcan a clases diferentes.
- Minimizar la distancia entre dichos puntos.
- Hallar la dispersión entre todos los puntos.

Decir que tan sólo hay dos tipos de puntos (un punto puede pertenecer al tipo 1 o al 2) y que el espacio será el plano R^2 .

Para la resolución de este problema se ha implementado un algoritmo genético. Cada punto de este método basado en poblaciones se indica en su respectiva sección.

3 Representación y Función Objetivo

3.1 Representación

Para representar este problema, hay que entender que la solución final será una región de la aplicación R^2 , por lo que vendrá dada por una expresión (un polinomio por ejemplo) o bien la tendremos que esbozar e interpolar para unos puntos dados.

Así pues, las dos representaciones posibles son la expresión matemática que esboza la frontera, o bien un conjunto de puntos (un par de números enteros x e y).

Para el algoritmo genético, un individuo es un conjunto de pares de puntos del espacio en dos dimensiones. Se ha implementado la clase `Individual`, con parámetros esenciales como el número de puntos del individuo (ha de ser par), los límites del espacio de búsqueda (posteriormente detallados), emparejamiento, valor de fitness, la clase a la que pertenece cada punto. Por último los puntos de almacenan en una matriz de $n \times 2$ donde cada fila es un punto, a efectos prácticos es como una lista de puntos en orden ya que así la recorreremos. Con esto, si el tamaño de los individuos es de 20, tendremos una lista de 20 puntos que están emparejados entre sí.

```
1 class Individual:
2     def __init__(self, numPoints: int = 20,
3                 limits: Tuple[float, float] = (-2.0, -2.0),
4                 model: modelo.BlackBoxModel = None):
5         self.numPoints = numPoints
6         self.limits = limits
7         self.model = model
```

```

8
9     self.points = np.random.uniform(limits[0], limits[1], (numPoints, 2))
10    self.classes = None
11    self.fitness = None
12    self.pairs = []
13    self.components = {}

```

Listing 1: Constructor de la clase Individuo

Nota: Components son los componentes que se usarán para calcular el fitness, ya que depende la disposición de todos los puntos del individuo (dispersión, tipos de puntos...), esto se detalla a continuación.

3.2 Función objetivo

Para poder evaluar en que medida un individuo (conjunto de puntos) soluciona el problema, entran varias cuestiones en juego.

- **Distancia media de los puntos de los pares:** Los puntos se emparejan, y asumimos que un par de puntos es mejor si la distancia entre sus dos puntos es mínima. Para el individuo se aplica la distancia euclidiana en el plano en cada par de puntos, y la media resulta en este componente.
- **Dispersión:** O distancia entre los pares del individuo. Para calcular este componente de la función objetivo, se halla la distancia mínima entre todos los pares. Si por ejemplo tuviéramos cuatro puntos (dos pares), si están cerca significa que al menos un punto de un par está cerca de al menos un punto del otro par, por eso se hallan las distancias entre puntos de diferentes pares y se obtiene la más pequeña de todas. Buscamos que la dispersión sea máxima.
- **Variedad:** Naturalmente, de nada sirve obtener puntos del mismo tipo, por lo que se cuenta cuántos puntos son de cada tipo. En adición, se mide para cada par si ambos puntos son del mismo tipo o no. Por ejemplo si trabajamos con 10 puntos y hay 5 de cada tipo, el componente de variedad será perfecto, pero si al emparejar esos puntos no se emparejan tal que cada uno esté con el del tipo opuesto (esto ocurrirá en muchos individuos), se añade un componente de misma clase, que evalúa cuantos pares hay con dos puntos distintos respecto del total, siendo en este caso 5 pares, y según si haya más o menos se penalizará más al individuo o menos.

Una vez imbricados todos estos valores, la función de fitness se calcula multiplicando cada componente por un valor de peso (para ponderar e ir controlando que queremos recompensar más o menos del individuo). Con estos valores tan sólo queda sumar la distancia entre puntos de un par (cuánto menos mejor), sumar las penalizaciones de variedad y pares del mismo tipo (si es 0 porque hay equilibrio no suma nada, y si es mas es peor, luego se busca minimizar también), y por último, se resta la dispersión, ya que a más dispersión resta mucho la función de fitness y minimiza también.

4 Espacio de Búsqueda

Explicar lo de que R2 es infinito y que hemos hecho??

5 Población inicial

El comienzo del algoritmo genético es, la creación de una población inicial sobre la que iterar el resto de las etapas de este. Para el algoritmo se ha implementado una generación de población inicial estocástica. Esta consiste en crear individuos aleatorios, dentro del espacio de búsqueda para que los individuos tengan sentido en la representación del problema. Esta estrategia es la de menos coste y complejidad, y ofrece precisamente un balance entre diversidad y complejidad. Al final resultarán individuos con genes aleatorios. La principal debilidad de este método es que al no haber un control de los individuos resultantes, cabe la posibilidad de que surgan dentro de un individuo muchos puntos parecidos, y dentro de la población a su vez muchos individuos parecidos. Esto se abordará posteriormente con algunas técnicas que influirán más en la diversidad del algoritmo. Además, al estar en el plano, las probabilidades de que esto suceda son algo menores que para otro tipo de problema, y en general se obtienen buenos resultados.

6 Selección de padres

Para elegir los padres de la población, se sigue la selección por torneo, en la cual se escogen algunos individuos, y aquel con mejor fitness (con menor fitness), es escogido como padre, el proceso se repite y para cada padre se efectúa un torneo. Esta técnica es más costosa que seleccionar los padres aleatoriamente, no obstante, por lo general ofrece mejores resultados. Se ha definido el tamaño del torneo como 3, ya que si fuese mucho mayor, surgiría presión selectiva e incesto.

Las selecciones para participar en el torneo son con reposición, pudiendo aparecer varias veces el mismo individuo.

7 Cruces entre individuos

El objetivo del cruce entre individuos es obtener los hijos, que contribuirán a seguir con el algoritmo. Para este caso, se ha implementado un operador de cruce uniforme entre pares. El cruce combina pares de los diferentes padres, respetando su estructura. Para cada par de puntos del individuo hijo, se decide aleatoriamente de que padre se obtiene, aunque, se garantiza que haya de ambos dos progenitores sí o sí. La combinación de pares contraria al hijo creado resulta en el segundo hijo del cruce.

Tras cruzar ambos padres, se vuelve a evaluar el individuo, obteniendo las clases de sus puntos y pares y con la función objetivo. Se ha escogido este método porque al respetar los pares como indivisibles, se mantiene un equilibrio entre la coherencia de cada par de puntos y la dispersión general del individuo. No hay orden en esta representación, por lo que esta estrategia que además no resulta extremadamente costosa ha sido la elegida.

- 8 Mutación de individuos
- 9 Reemplazo
- 10 Consideraciones extra
- 11 Análisis resultados
- 12 Conclusión